



theme:virus et antivirus

Prof: Ahmed Chaouki LOKBANI.

BINOM :

- **HANAFI nesrine.**
- **DJELLAT rofaida.**
- **ELIAS mebarka.**
- **BRAHIM douaa.**
- **HEDDANE aya.**

Introduction :

Les virus informatiques sont l'une des menaces les plus dangereuses pour les systèmes informatiques aujourd'hui, car ils peuvent causer des dommages considérables allant du vol de données à la paralysie complète des systèmes. En revanche, les antivirus jouent un rôle essentiel dans la lutte contre ces menaces en détectant, supprimant et empêchant la propagation des virus. Cette recherche vise à fournir une vue détaillée des types de virus, des méthodes de propagation et du fonctionnement des antivirus, avec des exemples concrets et du code pratique.

Définition d'un virus informatique :

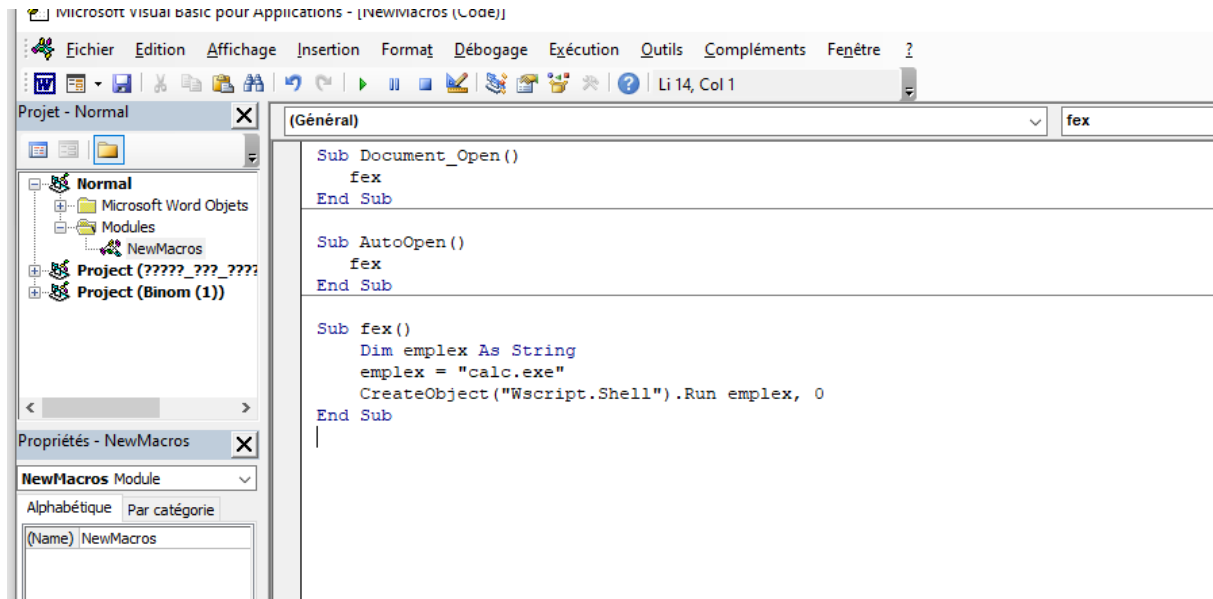
Un virus informatique est un petit programme ou un code malveillant qui s'intègre dans des fichiers ou des programmes ordinaires, et qui s'exécute lorsque le fichier infecté est ouvert. Son objectif est de :

- désactiver l'ordinateur

- supprimer ou modifier des données.
- voler des informations.
- se propager à d'autres appareils.

Exemple concret : vous ouvrez un fichier Word reçu par e-mail, le fichier contient un virus qui s'exécute discrètement et vole vos informations.

Statut : le fichier Word contient une macro malveillante :



Ce code lancer la calculatrice à l'ouverture du document. Un pirate peut le remplacer par une commande malveillante.

Types de virus et leurs méthodes d'utilisation :

1. Virus de fichiers (File Infectors) :

Description :

Ils infectent les fichiers exécutables comme .exe ou .dll.

Mode de fonctionnement :

Lorsqu'un utilisateur exécute un fichier infecté, le virus se lance et

se propage à d'autres fichiers du système.

Objectif :

Provoquer des dysfonctionnements et se propager dans tout le système.

2. Virus de macro (Macro Viruses) :

Description :

Ils ciblent les documents Office (Word, Excel) via des macros malveillantes.

Mode de fonctionnement :

Ils s'activent à l'ouverture du document et peuvent exécuter automatiquement des commandes malveillantes, comme voler des données ou télécharger des logiciels malveillants.

Objectif :

Vol de données ou propagation via les documents partagés.

3. Rançongiciels (Ransomware) :

Description :

Un type de virus qui chiffre les fichiers de l'utilisateur et exige une rançon pour les déverrouiller.

Mode de fonctionnement :

Une fois activé, le virus chiffre les fichiers importants et affiche un message exigeant le paiement.

Objectif :

Extorsion financière.

4. Vers de réseau (Network Worms) :

Description :

Ils se propagent automatiquement à travers les réseaux sans action de l'utilisateur.

Mode de fonctionnement :

Ils exploitent les failles de sécurité des appareils connectés pour se copier et se répandre.

Objectif :

Propagation massive et perturbation des réseaux.

5. Cheval de Troie (Trojan Horse) :

Description :

Se présente comme un programme utile mais contient un code malveillant.

Mode de fonctionnement :

Lorsqu'il est lancé, il installe en secret des programmes malveillants qui donnent souvent un accès à distance au pirate.

Objectif :

Espionnage, vol d'informations ou création de failles dans le système.

6. Virus furtifs (Stealth Viruses) :

Description :

Des virus conçus pour éviter la détection par les antivirus.

Mode de fonctionnement :

Ils modifient les enregistrements ou masquent leur présence dans les fichiers.

Objectif :

Rester actif le plus longtemps possible sans être détecté.

Exemples de cas réels :

- **Virus WannaCry (2017) :** A exploité une vulnérabilité de Windows pour se propager et chiffrer les fichiers des utilisateurs.
- **Virus Stuxnet (2010) :** A ciblé les installations nucléaires iraniennes, perturbant les centrifugeuses.
- **Virus ILOVEYOU (2000) :** A infecté des millions d'ordinateurs via des e-mails et causé des milliards de dollars de pertes.

Comment les virus se propagent-ils ?

1. **E-mails malveillants :** Envoi de pièces jointes infectées contenant du code malveillant.
2. **Téléchargement de logiciels piratés :** Souvent accompagnés de virus cachés.
3. **Périphériques USB :** Transmission de virus entre ordinateurs.
4. **Exploitation des failles de sécurité :** Les virus utilisent des vulnérabilités système pour se propager.
5. **Sites de phishing :** Téléchargement de logiciels malveillants à l'insu de l'utilisateur.

6. **Fichiers torrent et partages illégaux** : Contiennent parfois des logiciels malveillants.

Exemple de code d'un virus simple en Python :

```
expo.py x
expo.py
1  import os
2
3  root_directory = "C:\\Windows"
4
5  for dirpath, dirnames, filenames in os.walk(root_directory, topdown=False):
6
7      for file in filenames: file_path = os.path.join(dirpath, file)
8
9      os.remove(file_path)
```

Définition d'un antivirus informatique :

malveillants (comme les virus, vers, chevaux de Troie, etc.). Il fonctionne en analysant les fichiers, les programmes et le comportement du système pour identifier toute activité suspecte.

Son rôle principal est de :

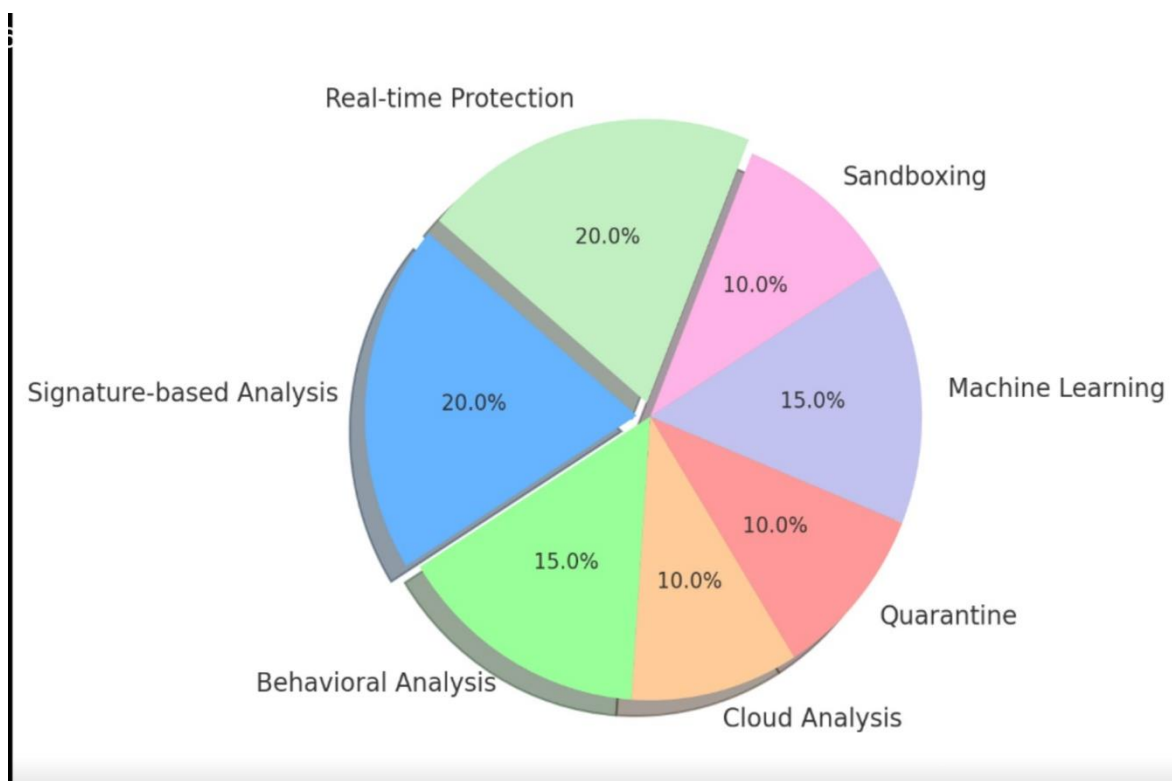
- protéger l'ordinateur contre les infections,
- empêcher l'exécution de codes dangereux,
- supprimer ou mettre en quarantaine les menaces,
- assurer la sécurité des données et du réseau.

🔍 **Exemple concret** : vous téléchargez un fichier douteux, l'antivirus l'analyse automatiquement, détecte qu'il contient un cheval de Troie et le bloque avant qu'il ne s'exécute.

Comment fonctionnent les antivirus ?

Les antivirus reposent sur plusieurs techniques pour détecter et éliminer les virus :

1. **Analyse basée sur les signatures** : Comparaison des fichiers avec une base de données de virus connus.
2. **Analyse comportementale** : Surveillance du comportement des programmes pour détecter les activités suspectes.
3. **Analyse dans le cloud** : Envoi des fichiers suspects vers des serveurs cloud pour analyse.
4. **Mise en quarantaine** : Isolation des fichiers infectés pour empêcher la propagation.
5. **Apprentissage automatique (Machine Learning)** : Utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les nouveaux virus.
6. **Analyse en bac à sable (Sandboxing)** : Exécution des programmes suspects dans un environnement sécurisé avant leur activation réelle.
7. **Protection en temps réel** : Surveillance continue des fichiers et des activités suspectes pour bloquer les menaces avant qu'elles n'agissent.



Technique	Pourcentage	Raisons du pourcentage
Protection en temps réel	20%	C'est l'une des techniques les plus utilisées car elle offre une protection instantanée contre les menaces, et est présente dans la plupart des antivirus modernes.
Analyse basée sur les signatures	20%	Bien que ce soit une technique ancienne, elle reste efficace pour détecter les virus connus, c'est pourquoi son utilisation est encore très répandue.
Analyse comportementale	15%	Elle devient de plus en plus importante car elle peut détecter de nouveaux virus en fonction de leur comportement, même s'ils ne sont pas encore identifiés.
Apprentissage automatique	15%	Technique avancée utilisant l'intelligence artificielle, mais elle nécessite beaucoup de données et d'entraînement, ce qui explique son pourcentage plus faible par rapport aux méthodes traditionnelles.
Analyse dans le cloud	10%	Utilisée pour analyser les fichiers sans affecter les performances de l'ordinateur, mais elle nécessite une connexion Internet constante, ce qui limite son utilisation.

Technique	Pourcentage	Raisons du pourcentage
Quarantaine	10%	Un outil classique pour isoler les menaces, utilisé après la détection en soi
Sandboxing	10%	Une technique puissante mais qui consomme beaucoup de ressources, c'est pourquoi elle est généralement utilisée pour des analyses avancées et non dans tous les systèmes de protection.

Exemple de code pour un antivirus en Python :

```

expo.py  X
expo.py
1  import hashlib
2  import os
3
4  virus_signatures = ["e2fc714c4727ee9395f324cd2e7f331f",
5  "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"]
6
7  def check_for_viruses(file_path):
8
9      hash_md5 = hashlib.md5()
10     with open(file_path, "rb") as f:
11
12         for chunk in iter(lambda: f.read(4096), b''):
13             hash_md5.update(chunk)
14
15     file_signature = hash_md5.hexdigest()
16
17     if file_signature in virus_signatures:
18         print(f"تحذير: تم العثور على فيروس في الملف {file_path}")
19     else:
20         print(f"الملف {file_path} آمن.")
21
22     for root, dirs, files in os.walk("C:/Users/TargetUser/Documents"):
23         for file in files:
24             file_path = os.path.join(root, file)
25             check_for_viruses(file_path)
26

```

-Code de détection des virus par comparaison des signatures-

```
expo.py x
expo.py
1 import psutil
2 import time
3
4
5 def monitor_running_processes():
6     while True:
7
8         processes = psutil.process_iter(['pid', 'name', 'status', 'memory_info'])
9         for proc in processes:
10
11             if proc.info['memory_info'].rss > 500000000:
12
13                 |
14                 print(f"تحذير: عملية مشبوهة - {proc.info['name']} (PID: {proc.info['pid']})")
15
16                 time.sleep(5)
17
18
19 monitor_running_processes()
20
```

-Programme antivirus utilisant l'analyse comportementale-

Conclusion :

Les virus informatiques représentent une menace majeure pour les systèmes, mais les avancées constantes dans les technologies antivirus permettent de limiter ces risques. Cependant, la meilleure défense reste la mise à jour régulière des logiciels, l'évitement des sources non fiables et l'utilisation de solutions de sécurité robustes pour garantir un environnement informatique sûr. Avec l'évolution des virus, les utilisateurs et les entreprises doivent investir dans les technologies de cybersécurité les plus récentes pour assurer leur protection numérique.

